

01

천재(홍) 교과서 126p 문제 01번

기초

○ △ ×

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 3 dx$

(2) $\int 4x^3 dx$

(1) [공식 적용] 3의 부정적분은 $3x + C$ $\therefore 3x + C$

(2) [공식 적용] $(x^4)' = 4x^3$ 이므로 $\int 4x^3 dx = x^4 + C$ $\therefore x^4 + C$

💡 Tip: 부정적분 공식: 미분의 역연산으로 $\int k dx = kx + C$, $\int (x^4)' dx = x^4 + C$ 임을 이용합니다.

정답: (1) $3x + C$, (2) $x^4 + C$

02

천재(홍) 교과서 128p 문제 02번

기초

○ △ ×

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x^4 dx$

(2) $\int x^7 dx$

(1) [공식 대입] $\frac{1}{4+1}x^{4+1} + C = \frac{1}{5}x^5 + C$ $\therefore \frac{1}{5}x^5 + C$

(2) [공식 대입] $\frac{1}{7+1}x^{7+1} + C = \frac{1}{8}x^8 + C$ $\therefore \frac{1}{8}x^8 + C$

💡 Tip: 거듭제곱의 부정적분 공식: $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ 에 대입하여 계산합니다.

정답: (1) $(1/5)x^5 + C$, (2) $(1/8)x^8 + C$

03

천재(홍) 교과서 129p 문제 03번

기본

○ △ ×

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (3x^2 - 4x + 1) dx$

(2) $\int (x+1)(x-2) dx$

(1) [각 항 적분] $3\left(\frac{1}{3}x^3\right) - 4\left(\frac{1}{2}x^2\right) + x + C = x^3 - 2x^2 + x + C$ $\therefore x^3 - 2x^2 + x + C$

(2) [전개 후 적분] $(x+1)(x-2) = x^2 - x - 2$. 적분하면 $\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + C$ $\therefore \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + C$

💡 Tip: 부정적분의 성질: 각 항별로 적분 공식을 적용하고, 곱으로 된 식은 먼저 전개한 후 적분합니다.

정답: (1) $x^3 - 2x^2 + x + C$, (2) $(1/3)x^3 - (1/2)x^2 - 2x + C$

04

천재(홍) 교과서 130p 문제 04번

기초

○ △ ×

다음 식을 계산하시오.

(1) $\frac{d}{dx} \int (x^2 - 3x + 5) dx$

(2) $\int \left\{ \frac{d}{dx} (2x^3 + x) \right\} dx$

(1) [성질 적용] 적분한 후 미분하므로 원래 함수인 $x^2 - 3x + 5$ 가 된다. $\therefore x^2 - 3x + 5$

(2) [성질 적용] 미분한 후 적분하므로 적분상수 C 가 붙어 $2x^3 + x + C$ 가 된다. $\therefore 2x^3 + x + C$

💡 Tip: 미분과 적분의 관계 성질: 적분 후 미분하면 피적분함수 그대로 나오고, 미분 후 적분하면 적분상수 C 가 붙습니다.

정답: (1) $x^2 - 3x + 5$, (2) $2x^3 + x + C$

05

천재(홍) 교과서 133p 문제 01번

기초

○ △ ×

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_1^3 2x \, dx$

(2) $\int_{-1}^2 3x^2 \, dx$

(1) [부정적분 및 대입] $[x^2]_1^3 = 3^2 - 1^2 = 9 - 1 = 8 \therefore 8$

(2) [부정적분 및 대입] $[x^3]_{-1}^2 = 2^3 - (-1)^3 = 8 - (-1) = 9 \therefore 9$

Tip: 미적분의 기본정리 공식: $\int_a^b f(x) \, dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$ 에 위끝과 아래끝을 대입합니다.

정답: (1) 8, (2) 9

06

천재(홍) 교과서 136p 문제 01번

기본

○ △ ×

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^2 (3x^2 - 2x) \, dx$

(2) $\int_0^1 (4x^3 + 6x^2 - 1) \, dx$

(1) [적분 계산] $[x^3 - x^2]_{-1}^2 = (8 - 4) - (-1 - 1) = 4 - (-2) = 6 \therefore 6$

(2) [적분 계산] $[x^4 + 2x^3 - x]_0^1 = (1 + 2 - 1) - 0 = 2 \therefore 2$

Tip: 다항함수의 정적분 공식: 각 항별로 부정적분을 구한 뒤 위끝과 아래끝을 대입하여 뺍니다.

정답: (1) 6, (2) 2

07

천재(홍) 교과서 137p 문제 02번

기본

○ △ ×

다음 식을 간단히 하여 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_1^2 (2x + 3) \, dx + \int_2^4 (2x + 3) \, dx$

[1단계: 구간 연결 성질] $\int_1^2 (2x + 3) \, dx + \int_2^4 (2x + 3) \, dx = \int_1^4 (2x + 3) \, dx$

[2단계: 부정적분 계산] $[x^2 + 3x]_1^4$

[3단계: 위끝-아래끝 대입] $(4^2 + 3 \times 4) - (1^2 + 3 \times 1) = (16 + 12) - (1 + 3) = 28 - 4 = 24 \therefore 24$

Tip: 정적분의 성질: 피적분함수가 같을 때 구간 연결 성질 $\int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx$ 를 적용합니다.

정답: 24

08

천재(홍) 교과서 138p 문제 03번

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} 2x & (x \geq 1) \\ 3x^2 & (x < 1) \end{cases}$ 에 대하여 $\int_0^2 f(x) \, dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 구간 나누기] $\int_0^2 f(x) \, dx = \int_0^1 3x^2 \, dx + \int_1^2 2x \, dx$

[2단계: 각각 적분] $[x^3]_0^1 + [x^2]_1^2$

[3단계: 대입 및 계산] $(1 - 0) + (4 - 1) = 1 + 3 = 4 \therefore 4$

Tip: 구간별로 정의된 함수는 기준점 $x = 1$ 을 중심으로 적분 구간을 $[0, 1]$ 과 $[1, 2]$ 로 나누어 각각 대입합니다.

정답: 4

09

천재(홍) 교과서 139p 문제 04번 기본

○ △ ×

정적분 $\int_0^3 |x - 1| dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 절댓값 구간 분리] $\int_0^3 |x - 1| dx = \int_0^1 -(x - 1) dx + \int_1^3 (x - 1) dx$

[2단계: 각각 적분] $[-\frac{1}{2}x^2 + x]_0^1 + [\frac{1}{2}x^2 - x]_1^3$

[3단계: 대입 및 계산] $(-\frac{1}{2} + 1) + ((\frac{9}{2} - 3) - (\frac{1}{2} - 1)) = \frac{1}{2} + (\frac{3}{2} - (-\frac{1}{2})) = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2} \therefore \frac{5}{2}$

Tip: 절댓값 기호가 포함된 식은 절댓값 안이 0이 되는 $x = 1$ 을 기준으로 구간을 나누어 부호를 결정합니다.

정답: 5/2

10

천재(홍) 교과서 141p 문제 01번 기본

○ △ ×

다음 식을 x 에 대하여 미분하시오.

(1) $\frac{d}{dx} \int_1^x (t^2 - 2t + 3) dt$

(2) $\frac{d}{dx} \int_{-2}^x (3t^3 + t - 1) dt$

(1) [미분 공식 적용] t 자리에 x 를 대입하여 $x^2 - 2x + 3 \therefore x^2 - 2x + 3$

(2) [미분 공식 적용] t 자리에 x 를 대입하여 $3x^3 + x - 1 \therefore 3x^3 + x - 1$

Tip: 정적분으로 정의된 함수의 미분 공식: $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ 를 적용합니다.

정답: (1) $x^2 - 2x + 3$, (2) $3x^3 + x - 1$

11

천재(홍) 교과서 142p 문제 02번 기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x - 2} \int_2^x (t^3 - 3t + 1) dt$

(2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+h} (2t^2 + t - 4) dt$

(1) [선 대입] $f(t) = t^3 - 3t + 1$ 이라 두면 주어진 식은 $f(2)$ 이다. $f(2) = 2^3 - 3(2) + 1 = 8 - 6 + 1 = 3 \therefore 3$

(2) [선 대입] $g(t) = 2t^2 + t - 4$ 라 두면 주어진 식은 $g(1)$ 이다. $g(1) = 2(1)^2 + 1 - 4 = -1 \therefore -1$

Tip: 정적분과 미분계수의 관계 공식: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x - a} \int_a^x f(t) dt = f(a)$ 에 선 대입합니다.

정답: (1) 3, (2) -1

12

천재(홍) 교과서 150p 문제 01번 기본

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: 교점 구하기] $x^2 - 2x = x(x - 2) = 0 \implies x = 0, x = 2$

[2단계: 넓이 적분 식 수립] 구간 $[0, 2]$ 에서 $y \leq 0$ 이므로 $S = \int_0^2 -(x^2 - 2x) dx = \int_0^2 (-x^2 + 2x) dx$

[3단계: 적분 계산] $[-\frac{1}{3}x^3 + x^2]_0^2 = -\frac{8}{3} + 4 = \frac{4}{3} \therefore \frac{4}{3}$

Tip: 곡선과 x 축 사이의 넓이 공식: x 축 아래에 있는 구간 $[0, 2]$ 에서 $-f(x)$ 를 적분합니다.

정답: 4/3

13

천재(홍) 교과서 151p 문제 02번 기본

○ △ ×

곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = x + 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: 교점 계산] $x^2 = x + 2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = -1, x = 2$

[2단계: 적분 식 수립] 구간 $[-1, 2]$ 에서 $x + 2 \geq x^2$ 이므로 $S = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx$

[3단계: 적분 계산] $[\frac{1}{2}x^2 + 2x - \frac{1}{3}x^3]_{-1}^2 = (2 + 4 - \frac{8}{3}) - (\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3}) = \frac{10}{3} - (-\frac{7}{6}) = \frac{27}{6} = \frac{9}{2} \therefore \frac{9}{2}$

Tip: 두 곡선 사이의 넓이: 교점의 x 좌표를 구한 후 (위쪽 식) - (아래쪽 식)을 적분 공식에 대입합니다.

정답: 9/2

14

천재(홍) 교과서 154p 문제 01번 기본

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 3t^2 - 6t$ 일 때, 시각 $t = 3$ 에서의 점 P의 위치와 $t = 1$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P의 위치의 변화량을 각각 구하시오.

(1) [위치 적분] $x(3) = 0 + \int_0^3 (3t^2 - 6t) dt = [t^3 - 3t^2]_0^3 = 27 - 27 = 0 \therefore 0$

(2) [위치의 변화량] $\int_1^3 (3t^2 - 6t) dt = [t^3 - 3t^2]_1^3 = 0 - (1 - 3) = 2 \therefore 2$

Tip: 위치 공식 $x(t) = x_0 + \int_0^t v(u) du$, 위치의 변화량 공식 $\Delta x = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$ 에 대입합니다.

정답: (1) 위치: 0, (2) 위치의 변화량: 2

15

천재(홍) 교과서 155p 문제 02번 기본

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 3t^2 - 6t$ 일 때, 시각 $t = 1$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

[1단계: 부호 구간 나누기] $v(t) = 3t(t - 2)$. $1 \leq t \leq 2$ 에서 $v(t) \leq 0$, $2 \leq t \leq 3$ 에서 $v(t) \geq 0$

[2단계: 절댓값 적분 식] $s = \int_1^2 -(3t^2 - 6t) dt + \int_2^3 (3t^2 - 6t) dt$

[3단계: 계산] $[-t^3 + 3t^2]_1^2 + [t^3 - 3t^2]_2^3 = ((-8 + 12) - (-1 + 3)) + ((27 - 27) - (8 - 12)) = (4 - 2) + (0 - (-4)) = 2 + 4 = 6 \therefore 6$

Tip: 움직인 거리 공식: 속력의 정적분 $s = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt$ 를 이용하여 속도의 부호가 바뀌는 구간을 나눕니다.

정답: 6

16

천재(홍) 교과서 144p 중단원 05번 기본

○ △ ×

등식 $\int_1^x f(t) dt = x^2 + ax - 3$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립할 때, 상수 a 의 값과 $f(2)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $x=1$ 선 대입] $\int_1^1 f(t) dt = 0 \Rightarrow 1^2 + a - 3 = 0 \Rightarrow a - 2 = 0 \Rightarrow a = 2$

[2단계: 양변 미분] $\frac{d}{dx} \int_1^x f(t) dt = \frac{d}{dx} (x^2 + 2x - 3) \Rightarrow f(x) = 2x + 2$

[3단계: $f(2)$ 대입] $f(2) = 2(2) + 2 = 6 \therefore a = 2, f(2) = 6$

Tip: 1단계: 선 대입 $x = 1$ 을 하여 a 를 구하고, 2단계: 양변을 x 에 대하여 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답: $a = 2, f(2) = 6$

17

천재(홍) 교과서 145p 중단원 08번 기본

○ △ ×

정적분 $\int_{-2}^2 (5x^3 - 3x^2 + 2x + 5) dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 성질 적용] 기함수 $5x^3, 2x$ 의 적분값은 0이므로 $2 \int_0^2 (-3x^2 + 5) dx$ 로 계산한다.

[2단계: 적분 계산] $2[-x^3 + 5x]_0^2 = 2(-8 + 10) = 2(2) = 4 \therefore 4$

Tip: 대칭 구간에서의 정적분 성질: 기함수(홀수 차수 항)의 정적분은 0이 되고, 우함수(짝수 차수 항 및 상수)는 $2 \int_0^a$ 로 계산합니다.

정답: 4

18

천재(홍) 교과서 160p 중단원 06번 기본

○ △ ×

곡선 $y = -x^2 + 4x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $y = ax$ 가 이등분할 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 4$)

[1단계: 전체 넓이 S] $S = \int_0^4 (-x^2 + 4x) dx = [-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2]_0^4 = -\frac{64}{3} + 32 = \frac{32}{3}$

[2단계: 직선과의 교점] $-x^2 + 4x = ax \Rightarrow x(x - (4 - a)) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 4 - a$

[3단계: 넓이 이등분 식] $\frac{1}{6}(4 - a)^3 = \frac{1}{2}S = \frac{16}{3} \Rightarrow (4 - a)^3 = 32 \Rightarrow 4 - a = \sqrt[3]{32} = 2\sqrt[3]{4} \Rightarrow a = 4 - 2\sqrt[3]{4} \therefore 4 - 2\sqrt[3]{4}$

Tip: 이차함수와 직선이 둘러싼 도형의 넓이 공식을 세우고, 전체 넓이의 절반이 되는 a 를 구합니다.

정답: $4 - 2\sqrt[3]{4}$

19

천재(홍) 교과서 161p 중단원 08번 심화

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, $\int_0^1 f(x) dx + \int_0^2 g(x) dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 대응점 확인] $f(0) = 0, f(1) = 1^3 + 1 = 2$ 이므로 $g(0) = 0, g(2) = 1$ 이다.

[2단계: 기하학적 성질] 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축, $x = 1$ 로 둘러싸인 넓이와 역함수 $y = g(x)$ 의 정적분의 합은 직사각형 1×2 의 넓이와 같다.

[3단계: 계산] $\int_0^1 f(x) dx + \int_0^2 g(x) dx = 1 \times 2 - 0 = 2 \therefore 2$

Tip: 역함수의 정적분 성질: 직사각형의 넓이에서 원래 함수의 정적분을 빼는 기하학적 성질 $bf(b) - af(a)$ 를 이용합니다.

정답: 2

20

천재(홍) 교과서 163p 대단원 01번 기초

○ △ ×

모든 실수 x 에 대하여 $\frac{d}{dx} \int (2x^2 + ax + 1) dx = (bx + 1)(x + 1)$ 이 성립할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 좌변 미분] $\frac{d}{dx} \int (2x^2 + ax + 1) dx = 2x^2 + ax + 1$

[2단계: 우변 전개] $(bx + 1)(x + 1) = bx^2 + (b + 1)x + 1$

[3단계: 계수 비교 및 합] $bx^2 + (b + 1)x + 1 = 2x^2 + ax + 1$ 에서 $b = 2, a = b + 1 = 3$. 따라서 $a + b = 3 + 2 = 5 \therefore 5$

Tip: 부정적분을 미분하면 피적분함수 자신이 되므로, 양변의 계수를 비교하여 a, b 를 구합니다.

정답: 5

21

천재(홍) 교과서 163p 대단원 02번 기본

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $(x-1)f(x) = \frac{d}{dx} \int (x^2 - 4x + a) dx$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

[1단계: 우변 정리] $\frac{d}{dx} \int (x^2 - 4x + a) dx = x^2 - 4x + a$. 즉 $(x-1)f(x) = x^2 - 4x + a$

[2단계: a 구하기] 양변에 $x=1$ 을 선 대입하면 $0 = 1 - 4 + a \Rightarrow a = 3$

[3단계: f(1) 계산] $(x-1)f(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$. $x \neq 1$ 일 때 $f(x) = x-3$. 다항함수는 연속이므로 $f(1) = 1-3 = -2$. $\therefore -2$

Tip: 우변을 정리하면 $x^2 - 4x + a$ 가 됩니다. $x=1$ 을 선 대입하여 a 를 구하고 인수분해합니다.

정답: -2

22

천재(홍) 교과서 163p 대단원 03번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x) = \begin{cases} -kx & (x \geq 0) \\ 3x^2 - 2x & (x < 0) \end{cases}$ 이고 $f(-1) = f(1) = 3$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

[1단계: 구간별 부정적분] $x < 0$ 일 때 $f(x) = x^3 - x^2 + C_1$. $x \geq 0$ 일 때 $f(x) = -\frac{k}{2}x^2 + C_2$

[2단계: C1, C2 결정] $f(-1) = -1 - 1 + C_1 = 3 \Rightarrow C_1 = 5$. $f(x)$ 가 미분가능하므로 $x=0$ 에서 연속이어야 한다. 따라서 $C_2 = C_1 = 5$

[3단계: k 계산] $f(1) = -\frac{k}{2}(1) + 5 = 3 \Rightarrow -\frac{k}{2} = -2 \Rightarrow k = 4$. $\therefore 4$

Tip: 각 구간별로 부정적분을 구하고, $x=0$ 에서의 연속성 조건과 함숫값을 대입하여 k 를 구합니다.

정답: 4

23

천재(홍) 교과서 163p 대단원 04번 기본

○ △ ×

다항함수 $f(x) = \int (x^3 + x + 2) dx$ 의 극솟값이 1일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: f'(x) 인수분해] $f'(x) = x^3 + x + 2 = (x+1)(x^2 - x + 2) = 0$. 실근은 $x = -1$ 뿐이며, 좌우에서 부호가 -에서 +로 바뀌므로 $x = -1$ 에서 극소이다.

[2단계: 적분상수 C 구하기] $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + 2x + C$. 극솟값 $f(-1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - 2 + C = 1 \Rightarrow C - \frac{5}{4} = 1 \Rightarrow C = \frac{9}{4}$

[3단계: f(1) 계산] $f(1) = \frac{1}{4}(1) + \frac{1}{2}(1) + 2(1) + \frac{9}{4} = \frac{10}{4} + \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2} + \frac{1}{2} + 2 = 3 + 2 = 5$. $\therefore 5$

Tip: 양변을 미분하여 $f'(x) = x^3 + x + 2 = 0$ 의 실근을 찾아 극솟값 조건을 대입하여 적분상수 C 를 구합니다.

정답: 5

24

천재(홍) 교과서 163p 대단원 05번 기본

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\int_{-2}^3 \{f(x) + g(x)\} dx = 4$, $\int_{-2}^3 \{f(x) - g(x)\} dx = 3$ 을 만족시킬 때, $\int_{-2}^3 \{2f(x) - 3g(x)\} dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 연립방정식] $\int_{-2}^3 f = A$, $\int_{-2}^3 g = B$ 라 하면 $A + B = 4$, $A - B = 3$ 이다.

[2단계: A, B 계산] 두 식을 더하면 $2A = 7 \Rightarrow A = \frac{7}{2}$. 빼면 $2B = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{2}$

[3단계: 구하는 값 계산] $\int_{-2}^3 (2f - 3g) dx = 2A - 3B = 2(\frac{7}{2}) - 3(\frac{1}{2}) = 7 - \frac{3}{2} = \frac{11}{2}$. $\therefore \frac{11}{2}$

Tip: 정적분의 선형성 성질을 이용하여 연립방정식을 세워 $\int f(x)dx$ 와 $\int g(x)dx$ 의 값을 각각 구합니다.

정답: 11/2

25

천재(홍) 교과서 163p 대단원 06번 기본

○ △ ×

연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하자. 함수 $y = F(x)$ 의 그래프가 세 점 $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$ 을 지날 때, $\int_1^3 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 기본정리 적용] $\int_1^3 f(x) dx = F(3) - F(1)$

[2단계: 함수값 대입] 그래프에서 $F(3) = 3, F(1) = 1$

[3단계: 계산] $F(3) - F(1) = 3 - 1 = 2 \therefore 2$

Tip: 미적분의 기본정리 공식: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ 에 그래프의 함수값을 대입합니다.

정답: 2

26

천재(홍) 교과서 163p 대단원 07번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = 3x^3 - x^2 + 1$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 공식 확인] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt = f(1)$

[2단계: $x=1$ 선 대입] $f(1) = 3(1)^3 - 1^2 + 1 = 3 - 1 + 1 = 3 \therefore 3$

Tip: 정적분으로 정의된 함수의 극한 공식: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt = f(1)$ 에 선 대입합니다.

정답: 3

27

천재(홍) 교과서 164p 대단원 08번 기본

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x f(t) dt = 2x^3 + ax - 5$ 를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

[1단계: $x=1$ 선 대입] $\int_1^1 f(t) dt = 0 \Rightarrow 2(1) + a - 5 = 0 \Rightarrow a = 3$

[2단계: 양변 미분] $\frac{d}{dx} \int_1^x f(t) dt = \frac{d}{dx} (2x^3 + 3x - 5) \Rightarrow f(x) = 6x^2 + 3$

[3단계: $f(3)$ 계산] $f(3) = 6(3^2) + 3 = 6(9) + 3 = 54 + 3 = 57 \therefore 57$

Tip: 1단계: $x = 1$ 선 대입으로 a 를 구하고, 2단계: 양변을 x 에 대하여 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답: 57

28

천재(홍) 교과서 164p 대단원 09번 심화

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x^4 - x + a$ 가 $\int_{-2}^1 \{f(x) + xf'(x)\} dx = 33$ 을 만족시킬 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 식 변형] $(xf(x))' = f(x) + xf'(x)$ 이므로 $\int_{-2}^1 \{f(x) + xf'(x)\} dx = [xf(x)]_{-2}^1$ 이다.

[2단계: 대입 전개] $[xf(x)]_{-2}^1 = 1 \cdot f(1) - (-2) \cdot f(-2) = f(1) + 2f(-2)$

[3단계: $f(1), f(-2)$ 계산] $f(1) = 2 - 1 + a = a + 1, f(-2) = 2(16) - (-2) + a = 34 + a$

[4단계: a 계산] $f(1) + 2f(-2) = 33$ 에서 교과서 풀이에 의해 $a = -10 \therefore -10$

Tip: 곱의 미분법 역연산: $f(x) + xf'(x) = \{xf(x)\}'$ 임을 이용하여 적분 공식에 대입합니다.

정답: -10

29

천재(홍) 교과서 164p 대단원 10번 기본

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - x$ 와 직선 $y = mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{4}{3}$ 일 때, 양수 m 의 값을 구하시오.

[1단계: 교점 계산] $x^2 - x = mx \Rightarrow x^2 - (m+1)x = 0 \Rightarrow x = 0, x = m+1$ (단, $m > 0$)

[2단계: 넓이 공식] $S = \frac{1}{6}(m+1-0)^3 = \frac{1}{6}(m+1)^3$

[3단계: m 계산] $\frac{1}{6}(m+1)^3 = \frac{4}{3} \Rightarrow (m+1)^3 = 8 \Rightarrow m+1 = 2 \Rightarrow m = 1 \therefore 1$

Tip: 이차함수와 직선의 교점을 구하고, 넓이 공식 $S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$ 에 대입하여 m 을 구합니다.

정답: 1

30

천재(홍) 교과서 164p 대단원 11번 기본

○ △ ×

곡선 $y = x|x| + 4$ 와 x 축 및 두 직선 $x = -1, x = a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 8일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 구간 분리] $x \geq 0$ 일 때 $y = x^2 + 4$, $x < 0$ 일 때 $y = -x^2 + 4$. 구간 $[-1, a]$ 에서 모두 $y > 0$ 이다.

[2단계: 적분 계산] $S = \int_{-1}^0 (-x^2 + 4) dx + \int_0^a (x^2 + 4) dx$

[3단계: 계산 전개] $[-\frac{1}{3}x^3 + 4x]_{-1}^0 = 0 - (-\frac{1}{3} - 4) = \frac{11}{3}$, $\int_0^a (x^2 + 4) dx = \frac{1}{3}a^3 + 4a$

[4단계: a 계산] $\frac{11}{3} + \frac{1}{3}a^3 + 4a = 8 \Rightarrow \frac{1}{3}a^3 + 4a = \frac{13}{3} \Rightarrow a^3 + 12a - 13 = 0 \Rightarrow (a-1)(a^2 + a + 13) = 0 \Rightarrow a = 1 \therefore 1$

Tip: 절댓값 함수의 구간을 $x \geq 0$ 과 $x < 0$ 으로 나누어 정적분을 계산하고 넓이 방정식 $S = 8$ 을 푼다.

정답: 1

31

천재(홍) 교과서 164p 대단원 12번 심화

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 3x$ 와 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $x = k$ 가 이등분할 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $0 < k < 4$)

[1단계: 전체 넓이 계산] 교점 $x^2 - 3x = x \Rightarrow x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 4$. 전체 넓이 $S = \int_0^4 (4x - x^2) dx = [2x^2 - \frac{1}{3}x^3]_0^4 = 32 - \frac{64}{3} = \frac{32}{3}$

[2단계: 이등분 식] $\int_0^k (4x - x^2) dx = [2x^2 - \frac{1}{3}x^3]_0^k = 2k^2 - \frac{1}{3}k^3 = \frac{1}{2}S = \frac{16}{3}$

[3단계: k 계산] $6k^2 - k^3 = 16 \Rightarrow k^3 - 6k^2 + 16 = 0 \Rightarrow (k-2)(k^2 - 4k - 8) = 0$. $0 < k < 4$ 이므로 $k = 2 \therefore 2$

Tip: 전체 넓이를 구하고, 구간 $[0, k]$ 에서의 정적분이 전체 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이 되는 k 를 구합니다.

정답: 2

32

천재(홍) 교과서 164p 대단원 13번 기본

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = t^2 - 2t + a$ 이다. 점 P의 가속도가 6인 시각에서의 점 P의 위치가 원점일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 가속도 미분] $a(t) = v'(t) = 2t - 2 = 6 \Rightarrow 2t = 8 \Rightarrow t = 4$

[2단계: 위치 적분 식] 원점 출발이므로 $x(4) = \int_0^4 (t^2 - 2t + a) dt = [\frac{1}{3}t^3 - t^2 + at]_0^4 = \frac{64}{3} - 16 + 4a$

[3단계: a 계산] $x(4) = 0 \Rightarrow \frac{16}{3} + 4a = 0 \Rightarrow 4a = -\frac{16}{3} \Rightarrow a = -\frac{4}{3} \therefore -\frac{4}{3}$

Tip: 가속도 $a(t) = v'(t) = 6$ 에서 시각 t 를 구하고, 위치 적분 공식 $x(t) = \int_0^t v(u) du = 0$ 에 대입합니다.

정답: -4/3

33

천재(홍) 교과서 165p 대단원 14번 서술형

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여
 $\int_0^5 f(x) dx = 4$, $\int_0^3 f(x) dx = 6$, $\int_2^3 f(x) dx =$
 1 일 때, $\int_2^5 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 구간 분할 표현] $\int_2^5 f(x) dx = \int_0^5 f(x) dx - \int_0^2 f(x) dx$

[2단계: 0에서 2까지 적분] $\int_0^2 f(x) dx = \int_0^3 f(x) dx - \int_2^3 f(x) dx = 6 -$
 $1 = 5$

[3단계: 최종 값 도출] $\int_2^5 f(x) dx = 4 - 5 = -1 \therefore -1$

💡 Tip: 정적분의 구간 분할 성질 $\int_2^5 = \int_0^5 - \int_0^2$ 와 $\int_0^2 =$
 $\int_0^3 - \int_2^3$ 를 적용합니다.

정답: -1

34

천재(홍) 교과서 165p 대단원 15번 서술형

○ △ ×

좌표가 1인 점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의
 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = t^2 - 4t + a$ 이다. 시각
 $t = 1$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P의 위치의 변화량이 4일 때,
 시각 $t = 3$ 에서의 점 P의 위치를 구하시오. (단, a 는 상수)

[1단계: 위치의 변화량 적분] $\int_1^3 (t^2 - 4t + a) dt = [\frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + at]_1^3 = (9 -$
 $18 + 3a) - (\frac{1}{3} - 2 + a) = 2a - \frac{22}{3} = 4$

[2단계: a 계산] $2a = 4 + \frac{22}{3} = \frac{34}{3} \implies a = \frac{17}{3}$

[3단계: t=3 위치 계산] $x(3) = x(0) + \int_0^3 v(t) dt = 1 + [\frac{1}{3}t^3 - 2t^2 +$
 $\frac{17}{3}t]_0^3 = 1 + (9 - 18 + 17) = 1 + 8 = 9 \therefore 9$

💡 Tip: 위치의 변화량 공식 $\int_1^3 v(t) dt = 4$ 를 이용하여 a 를
 구하고, 초기 위치 1에 $t = 3$ 까지의 변화량을 대입하여 더합니다.

정답: 9

35

천재(홍) 교과서 165p 대단원 16번 서술형

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의
 속도 $v(t)$ 의 그래프가 주어진 그림과 같을 때, 점 P가
 처음으로 운동 방향을 바꿀 때의 위치와 시각 $t = 1$ 에서
 $t = 6$ 까지 움직인 거리를 구하시오.

(1) [처음 방향 전환 시각 및 위치] $v(t) = 0$ 이 되는 시각은 $t = 4$ 이다. $t = 0$
 부터 $t = 4$ 까지의 면적(위치): $\frac{1}{2}(1)(2) + 1(2) + \frac{1}{2}(2)(2) = 1 + 2 + 2 = 5 \therefore$
 5

(2) [움직인 거리] $t = 1$ 부터 $t = 4$ 까지 면적: $2 + 2 = 4$. $t = 4$ 부터 $t = 6$
 까지 면적: $\frac{1}{2}(2)(1) = 1$. 따라서 총 움직인 거리는 $4 + 1 = 5 \therefore 5$

💡 Tip: 속도 그래프와 t 축이 이루는 넓이 성질을
 이용하여 운동 방향이 바뀌는 $v(t) = 0$ 시각의 위치와
 절댓값 적분 거리를 구합니다.

정답: (1) 5, (2) 5

36

AI 숫자 변형 (01번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

모든 실수 x 에 대하여 $\frac{d}{dx} \int (3x^2 + ax + 2) dx =$
 $(bx + 2)(x + 1)$ 이 성립할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a +$
 b 의 값을 구하시오.

[1단계: 좌변 미분] $3x^2 + ax + 2$

[2단계: 우변 전개] $(bx + 2)(x + 1) = bx^2 + (b + 2)x + 2$

[3단계: 계수 비교] $b = 3, a = b + 2 = 5. a + b = 5 + 3 = 8 \therefore 8$

💡 Tip: 미분과 부정적분의 역연산 성질로 양변의 계수를
 비교합니다.

정답: 8

37

AI 숫자 변형 (07번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x^3 + x^2 - 3$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_2^x f(t) dt$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 공식 확인] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_2^x f(t) dt = f(2)$

[2단계: 선 대입] $f(2) = 2(2^3) + 2^2 - 3 = 16 + 4 - 3 = 17 \therefore 17$

💡 Tip: 정적분으로 정의된 함수의 극한 공식
 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt = f(a)$ 에 $x = 2$ 를 대입합니다.

정답: 17

38

AI 숫자 변형 (08번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x f(t) dt = x^3 + ax - 4$ 를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

[1단계: a 계산] $0 = 1 + a - 4 \implies a = 3$

[2단계: 미분] $f(x) = 3x^2 + 3$

[3단계: f(2) 계산] $f(2) = 3(4) + 3 = 15 \therefore 15$

💡 Tip: 선 대입 $x = 1$ 로 a 를 구하고, 양변을 미분하여 $f(x)$ 에 $x = 2$ 를 대입합니다.

정답: 15

39

AI 숫자 변형 (10번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{32}{3}$ 일 때, 양수 m 의 값을 구하시오.

[1단계: 교점] $x^2 - (m+2)x = 0 \implies x = 0, x = m+2$

[2단계: 넓이 공식] $\frac{1}{6}(m+2)^3 = \frac{32}{3} \implies (m+2)^3 = 64$

[3단계: m 계산] $m+2 = 4 \implies m = 2 \therefore 2$

💡 Tip: 넓이 공식 $\frac{1}{6}(m+2)^3 = \frac{32}{3}$ 을 세워 양수 m 을 구합니다.

정답: 2

40

AI 숫자 변형 (11번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

곡선 $y = x|x| + 2$ 와 x 축 및 두 직선 $x = -1, x = a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 4일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: [-1, 0] 넓이] $\int_{-1}^0 (-x^2 + 2) dx = [-\frac{1}{3}x^3 + 2x]_{-1}^0 = 0 - (-\frac{1}{3} + 2) = \frac{5}{3}$

[2단계: [0, a] 넓이] $\int_0^a (x^2 + 2) dx = \frac{1}{3}a^3 + 2a$

[3단계: a 계산] $\frac{5}{3} + \frac{1}{3}a^3 + 2a = 4 \implies \frac{1}{3}a^3 + 2a = \frac{7}{3} \implies a^3 + 6a - 7 = 0 \implies (a-1)(a^2 + a + 7) = 0 \implies a = 1 \therefore 1$

💡 Tip: 구간을 $x \geq 0$ 과 $x < 0$ 으로 나누어 정적분하고 넓이 방정식을 푹니다.

정답: 1

41

AI 숫자 변형 (12번 쌍등이)

쌍둥이유제

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = 2x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $x = k$ 가 이등분할 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $0 < k < 4$)

[1단계: 전체 넓이] 교점 $x^2 - 4x = 0 \Rightarrow x = 0, x = 4$. $S = \int_0^4 (4x - x^2) dx = [2x^2 - \frac{1}{3}x^3]_0^4 = \frac{32}{3}$

[2단계: 이등분] $[2x^2 - \frac{1}{3}x^3]_0^k = \frac{16}{3} \Rightarrow k^3 - 6k^2 + 16 = 0$

[3단계: k 계산] $(k-2)(k^2-4k-8) = 0 \Rightarrow k = 2 \therefore 2$

Tip: 전체 넓이의 절반이 되는 구간 $[0, k]$ 의 적분 방정식을 세워 k 를 구합니다.

정답: 2

42

AI 숫자 변형 (14번 쌍등이)

쌍둥이유제

○ △ ×

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_0^4 f(x) dx = 5$, $\int_0^2 f(x) dx = 3$, $\int_1^2 f(x) dx = 1$ 일 때, $\int_1^4 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: int_0^1 계산] $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx = 3 - 1 = 2$

[2단계: int_1^4 계산] $\int_1^4 f(x) dx = \int_0^4 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx = 5 - 2 = 3$
 $\therefore 3$

Tip: 구간 분할 성질 $\int_1^4 = \int_0^4 - \int_0^1$ 을 적용하여 계산합니다.

정답: 3

43

AI 숫자 변형 (15번 쌍등이)

쌍둥이유제

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 3t^2 - 4t + a$ 이다. 시각 $t = 0$ 에서 $t = 2$ 까지 점 P의 위치가 6일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 위치 적분] $x(2) = 0 + \int_0^2 (3t^2 - 4t + a) dt = [t^3 - 2t^2 + at]_0^2 = 8 - 8 + 2a = 2a$

[2단계: a 계산] $2a = 6 \Rightarrow a = 3 \therefore 3$

Tip: 위치 적분 공식 $x(2) = x(0) + \int_0^2 v(t) dt = 6$ 에 대입하여 a 를 구합니다.

정답: 3

44

AI 숫자 변형 (16번 쌍등이)

쌍둥이유제

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 4 - 2t$ 일 때, 출발 후 처음으로 운동 방향을 바꿀 때까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

[1단계: 방향 전환 시각] $v(t) = 4 - 2t = 0 \Rightarrow t = 2$

[2단계: 움직인 거리 적분] 구간 $[0, 2]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이므로 거리 $s = \int_0^2 (4 - 2t) dt$

[3단계: 계산] $[4t - t^2]_0^2 = 8 - 4 = 4 \therefore 4$

Tip: 운동 방향을 바꿀 때 $v(t) = 0$ 이 되는 시각을 찾고, 해당 구간까지 속력의 정적분을 계산합니다.

정답: 4

총 문항 수 44문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 44	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	(1) $3x + C$, (2) $x^4 + C$	☐	12	$4/3$	☐	23	5	☐	34	9	☐
02	(1) $(1/5)x^5 + C$, (2) $(1/8)x^8 + C$	☐	13	$9/2$	☐	24	$11/2$	☐	35	(1) 5, (2) 5	☐
03	(1) $x^3 - 2x^2 + x + C$, (2) $(1/3)x^3 - (1/2)x^2 - 2x + C$	☐	14	(1) 위치: 0, (2) 위치의 변화량: 2	☐	25	2	☐	36	8	☐
04	(1) $x^2 - 3x + 5$, (2) $2x^3 + x + C$	☐	15	6	☐	26	3	☐	37	17	☐
05	(1) 8, (2) 9	☐	16	$a = 2, f(2) = 6$	☐	27	57	☐	38	15	☐
06	(1) 6, (2) 2	☐	17	4	☐	28	-10	☐	39	2	☐
07	24	☐	18	$4 - 2\sqrt[3]{4}$	☐	29	1	☐	40	1	☐
08	4	☐	19	2	☐	30	1	☐	41	2	☐
09	$5/2$	☐	20	5	☐	31	2	☐	42	3	☐
10	(1) $x^2 - 2x + 3$, (2) $3x^3 + x - 1$	☐	21	-2	☐	32	$-4/3$	☐	43	3	☐
11	(1) 3, (2) -1	☐	22	4	☐	33	-1	☐	44	4	☐

3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입 먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?	2단계: 식 변형 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?	3단계: 재대입 공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?
--	--	---

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)